

# DINAMICA RELATIVA

Nella cinem. rel. abbiamo detto che ...

$$\vec{a}_o = \vec{a}_{rel} + \vec{a}_{Tr} + \vec{a}_{Coriolis} = \boxed{2 \vec{\omega} \times \vec{v}_{REL}}$$

→ Accelerazione  
rispetto al sistema  
di riferimento fisso

→ Accelerazione  
rispetto al  
sist. di ref. in  
moto

Acc. del sist. di ref.  
in moto rispetto a  
quello fisso

(ACC. DI TRASCINAMENTO)

ESEMPIO 1: Se il sistema in moto compie un MRU  
( $\vec{v} = \text{costante}$ ), risulta che ...

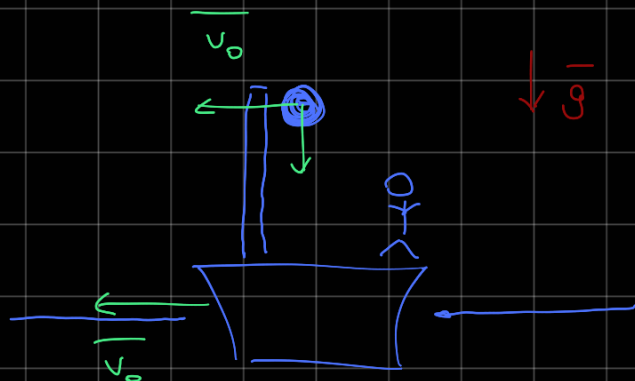
$$\vec{a} = \vec{a}_{rel}$$

(nella realtà è come un uomo su  
un treno in movimento che vediamo  
dall'esterno)

ESEMPIO 2 (immaginato da Galilei): Una  
barca sul pelo dell'acqua (attrito  
supporto nullo) che si muove con  
velocità costante  $\vec{v}_o$ . sull'albero  
della barca è fatto cadere un  
oggetto.

Dall' esterno un osservatore vede l'oggetto muoversi in un moto parabolico

Un osservatore sulla banca osserva una caduta di un grave



A livello di accelerazione,  $\rightarrow$  (E quindi di forza per il secondo principio della dinamica...)

i due osservatori vedono la stessa cosa!

MORALE: Se un sistema si muove in MRV, possiamo trattarlo come un sistema di riferimento fisso! In entrambi i casi, i tre principi di Newton sono rispettati

Sistemi in cui valgono i tre principi della dinamica si chiamano **SISTEMI DI RIFERIMENTO INERZIALI**. In questi sistemi vale la relazione

$$\vec{a}_0 = \vec{a}_{rel}$$

Newton vedeva che nei sistemi di rif. iner. il TEMPO era INDIPENDENTE (ad oggi sappiamo con

la relatività di Einstein che non è vero...).

Inoltre, lo SPAZIO può essere visto come una scatola, un'entità in sé, che può essere  
(descritta da un sist. di rif.  $x, y, z$ )

usata per descrivere il comportamento dei corpi al suo interno (oggi sappiamo che la materia può deformare questo spazio...)

Ma come faccio a decidere quale sist. di rif. osservare?

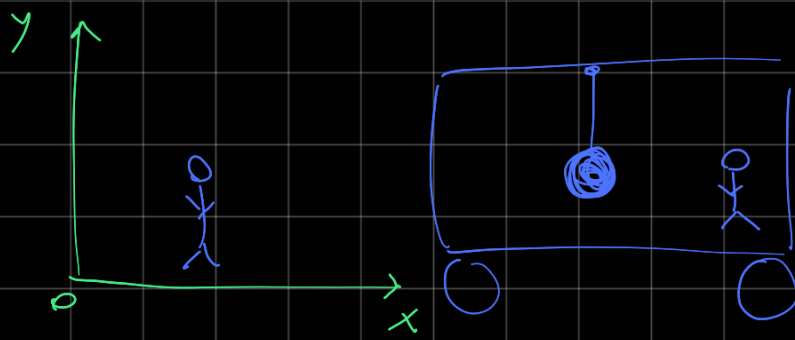
**SISTEMA DELLE STELLE FISSE:** Un sistema che per noi non cambia in un lasso di tempo abbastanza lungo

ESEMPIO: la Terra, per noi, è un sistema che non muta per abbastanza tempo

In questo sistema di rif. i tre principi di Newton non devono variare!

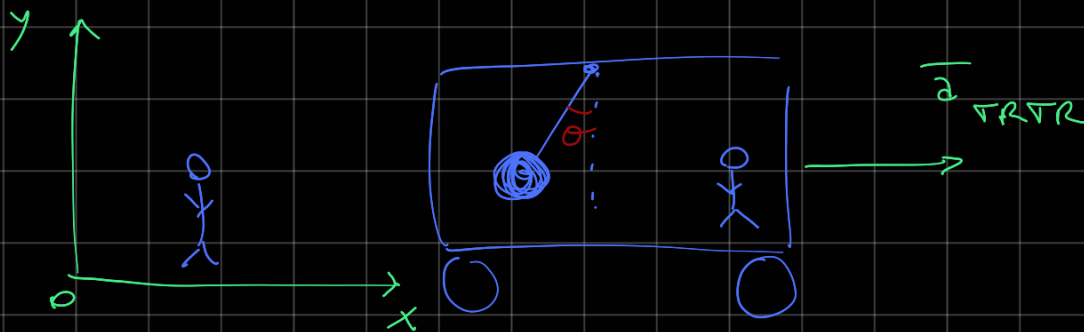
Ma, in queste situazioni, possono succedere cose strane...

ESEMPIO: su un treno (in moto rispetto a un sist. di rif. delle stelle fisse con un'accel. di trascinamento traslazionale) una persona osserva un pendolo inizialmente fermo



Inizialmente entrambi gli osservatori vedono il pendolo verticale

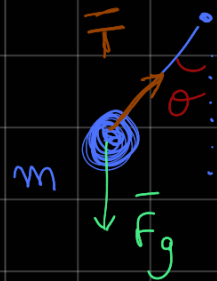
Quando il treno inizia a muoversi, il pendolo si inclina di un angolo  $\theta$  E RIMANE FISSO IN QUELLA POSIZIONE



L'osservatore fermo nel sist. di rif. delle st. fisse disegna questo diag. di corp. lib.

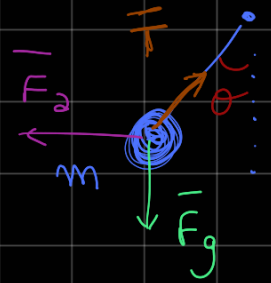
$$y: -mg + T \cdot \cos \theta = 0$$

$$x: T \sin \theta = m a_{TRTR}$$





L'osservatore all'interno del vagone vede la stessa cosa, ma non riesce a giustificare la posizione del pendolo. Deve aggiungere una



**FORZA APPARENTE**, una forza che, per l'osservatore, **NON HA REAZIONE**, violando il terzo principio di Newton!

Le equazioni diventano, quindi...

$$Y: -mg + T \cos \theta = 0$$

$$X: T \sin \theta - F_a = 0$$

In realtà,  $F_a = m \vec{a}_{\text{TR}}$ , ma l'osservatore interno non può conoscere questa accelerazione!

Poiché non sono rispettati i principi di Newton, il sistema del treno è un esempio di **SISTEMA**

**NON INERZIALE**

(Un altro esempio simile a questo è quello dell'ascensore, vedi file attriti e tensioni)

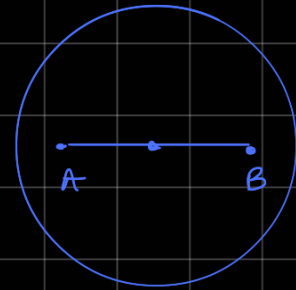
I tre principi della dinamica devono valere **SEMPRE**. Quindi se io vedo una forza apparente in un sistema di riferimento non inerziale devo rendermi conto di essere in un sist di riferim. in moto con una certa accelerazione, ed è per questo che all'apparenza la dinamica di Newton sembra essere violata!

# ESEMPIO: ESPERIMENTO DEL PENDOLO DI FOCAULT

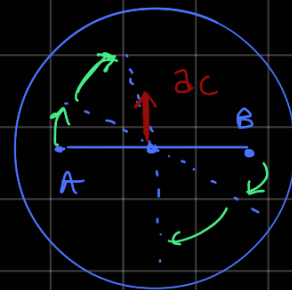
Immaginiamo di stare sulla Terra con un pendolo. Mettiamolo in oscillazione

VISTO DALL'ALTO:

Sappiamo che il pendolo deve oscillare su un piano  $xy$



Ma con il tempo, il piano di oscillazione cambia



Come è possibile?

Da osservatori interni crediamo che ci deve essere una FORZA APPARENTE che fa muovere il piano di oscillazione

Da osservatori esterni, sappiamo che agisce la FORZA DI CORIOLIS

$$\vec{a} = \vec{a}_{\text{CORIOLIS}} = 2 \vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{REL}}$$

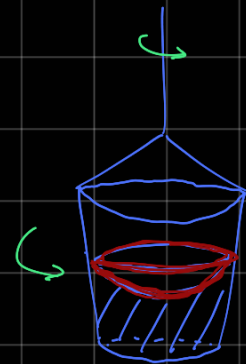
Velocità di rotazione della Terra!

# ESEMPIO: ESPERIMENTO DEL (CATINO)

(Esperimento che secondo Newton, dimostra che le forze apparenti sono legate a un sistema di riferimento in moto)

Una bacinella riempita d'acqua è fatta ruotare

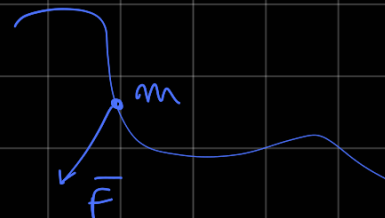
Quando la bacinella ruota anche l'acqua ruota, formando un menisco al centro



Un osservatore nella bacinella vedrebbe l'acqua muoversi verso i lati della bacinella, interpretandola come una forza apparente, che dall'esterno è chiaramente causata da un'accelerazione centripeta! la bacinella ruotante è un sist. di rif. NON INERZIALE!

OPPOSTA A QUELLA CENTRIPETA VISIBILE ALL'ESTERNO

Consideriamo un p.m. in moto su una certa orbita, soggetto a una forza  $\vec{F}$  che agisce in un certo lasso di TEMPO e SPAZIO



Allora posso dire che ...

$$\overline{F} = m \cdot \frac{d^2 \overline{x}}{dt^2}$$

$$\text{Ma } \overline{F} = m \frac{d\overline{v}}{dt} = \frac{d(m\overline{v})}{dt} = \frac{d\overline{p}}{dt} \quad \overline{p} = m\overline{v}$$

QUANTITÀ  
DI MOTO

$\overline{p}$  non dipende dal tempo!

Integrando ...

lasso  
di tempo

$$\int_{\tau} \overline{F} dt = \int d\overline{p} = \Delta \overline{p} = \overline{p}_F - \overline{p}_i$$

Sono passato da una visione  
locale del movimento del corpo a una  
più "macroscopica"!

In generale, questo integrale non è facile  
da risolvere, ma abbiamo dimostrato un  
modo facile per calcolarne la soluzione

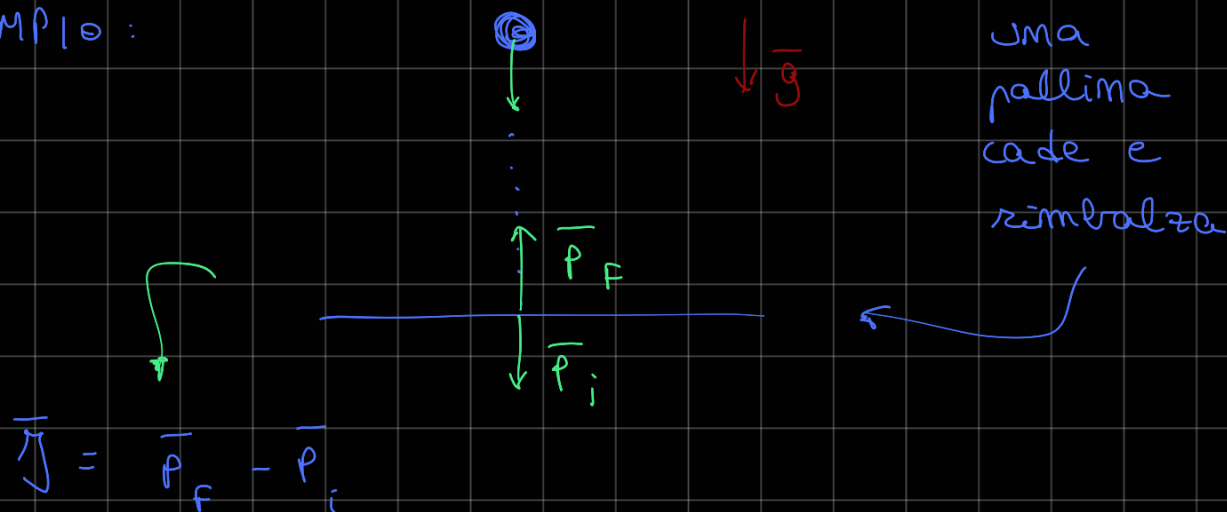
Posso definire  $\overline{F} dt = \frac{d\overline{J}}{dt}$    
IMPULSO  
ELEMENTARE

$$\Rightarrow \int_{\tau} \overline{F} dt = \int_{\tau} d\overline{J} = [N] \cdot [s]$$

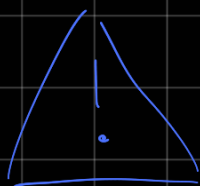
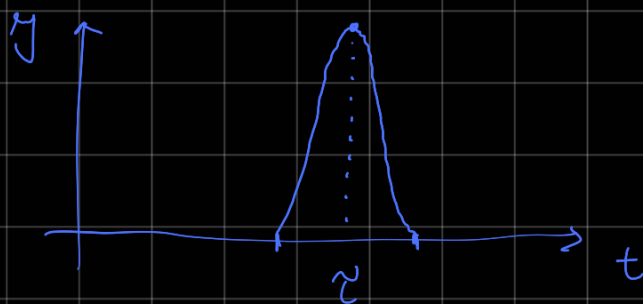
Il concetto di impulso sarà importante quando  
parleremo di urti.

Il concetto importante è che una grande forza applicata in una quantità infinitesima di tempo porta a una enorme variazione della quantità di moto!  
 detta **IMPULSIVA**!

ESEMPIO:



Se lo rappresentiamo graficamente...



la forza di gravità non è una forza impulsiva, perché costante nel tempo

Se a cadere fosse un uovo, l'uovo non rimbalzerebbe, e la sua velocità finale sarebbe zero

$$\Rightarrow \vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = -\vec{p}_i$$

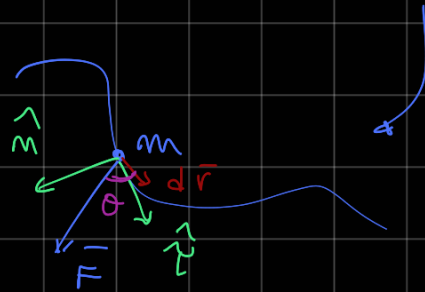
$= m \vec{v}_f = 0$

Analogamente, un proiettile ha una quantità di moto altissima all'inizio. All'impatto, quindi, l'impulso è così forte che può portare alla lacerazione del materiale se non è abbastanza resistente (per esempio la pelle umana ...)

---

Torniamo al movimento del p.m. visto prima. Definiamo dei versori mobili per il suo moto.

Sia  $d\vec{r}$  lo spostamento infinitesimo sulla curva.



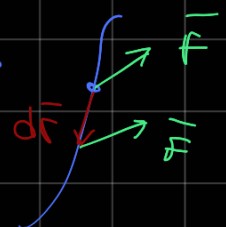
Cosa mi rappresenta

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} \quad ?$$

Se proietto  $\vec{F}$  lungo la direzione di  $d\vec{r}$  posso riscrivere questa espressione come...

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} \cdot \cos \theta$$

Man mano che ci muoviamo, la direzione di  $\vec{F}$  e  $d\vec{r}$  cambia.



$$\Rightarrow \vec{F} \cdot d\vec{r} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \cdot d\vec{r} =$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow d\vec{r} = \vec{v} dt$$

$$= m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = m d\vec{v} \cdot \vec{v}$$

Abbiamo dimostrato  
che  $\vec{F} \cdot d\vec{r}$  non dipende dal tempo!

$$\text{Notiamo che } d\left(\frac{1}{2} \vec{v}^2\right) = \frac{1}{2} d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \\ = \frac{1}{2} (d\vec{v} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot d\vec{v}) = d\vec{v} \cdot \vec{v}$$

$$\text{Ma quindi } \vec{F} \cdot d\vec{r} = m d\vec{v} \cdot \vec{v} = m d\left(\frac{1}{2} \vec{v}^2\right) = \\ = d\left(\frac{1}{2} m \vec{v}^2\right)$$

Integrando...

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{v_0}^{v_1} d\left(\frac{1}{2} m v^2\right) = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

INTEGRALE DI LINEA:

integrale in un certo  
percorso

CASI PARTICOLARI: Se  $\vec{F} \perp d\vec{r}$ , il prodotto  
scalare, e quindi l'integrale di ciò, è nullo



Questo significa che in quel tratto di curva la velocità è costante!

Se, invece,  $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} > 0$  significa che la direzione di  $\vec{F}$  è concorde con lo spostamento e la velocità sta aumentando. Viceversa, se  $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} < 0$  la velocità sta diminuendo

Definiamo

$$\frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \Delta K = K_F - K_i$$

Quindi

$$K = \frac{1}{2} m v^2 + \alpha$$

Costante matematica (È il +c degli integrali!). Possiamo

tranquillamente porla uguale a zero...

Abbiamo dimostrato quello che è chiamato

**TEOREMA DELLE FORZE VIVE**. Fisicamente, quando la cinetica del mio p.m. è nulla ( $v=0$ ), si annulla  $K$ .  $K$  dipende dalla cinetica del mio oggetto, che per questo si chiama **ENERGIA CINETICA**

